SI3PSI – TIM UKOHORISANI

SPECIFIKACIJA BAZE PODATAKA
ZA PROJEKAT SKLOPI.ME

Verzija V 1.0
Datum: 05. april 2020.

Istorija revizija

Revizija	Datum	Autor	Opis
Verzija V 1.0	21.05.2026.	Aleksandar Cvetković	Inicijalna verzija

Sadržaj

1. Uvod *4*

1.1 Namena 4

1.2 Ciljne grupe 4

1.3 Organizacija dokumenta 4

1.4 Rečnik pojmova i skraćenica 4

1.5 Otvorena pitanja 4

2. Model podataka *5*

2.1 Dijagram IE notacije 5

2.2 Šema relacione baze podataka 5

3. Tabele *6*

3.1 Component 6

3.2 CPU 6

3.3 CPUCooler 7

3.4 Motherboard 7

3.5 GPU 8

3.6 RAM 8

3.7 Storage 9

3.8 PowerSupply 9

3.9 Case 10

3.10 User 10

3.11 ComponentPrice 11

3.12 Build 11

3.13 BuildComponent 12

3.14 BuildLikeDislike 12

3.15 Benchmark 12

1. Uvod

1.1 Namena

Baza podataka za projekat iz predmeta Principi softverskog inženjerstva predstavlja fleksibilan i pouzdan način čuvanja podataka i pristupa istim od strane veb servera radi generisanja veb strana.

U dokumentu je dat modela podataka –dijagram sa IE (*Information Engineering*) notacijom, šema relacione baze podataka, kao i opis svih tabela u bazi podataka.

Ovaj dokument služi kao osnova za razvoj detaljne projektne specifikacije posmatranog podsistema, implementaciju i testiranje. Svi podaci koje je potrebno čuvati su dobijeni u fazi analize korisničkih zahteva.

1.2 Ciljne grupe

Dokument je namenjen vođi (tim lideru) projekta i članovima razvojnog tima.

Tim lideru ovaj dokument služi za planiranje razvojnih aktivnosti i specifikaciju imena tabela i imena polja u bazi, kako bi nezavisne celine, implementirane od strane različitih delova razvojnog tima, na kraju rada bile uspešno integrisane.

Razvojnom timu dokument služi kao osnova za dizajn i implementaciju.

1.3 Organizacija dokumenta

Ostatak dokumenta organizovan je u sledeća poglavlja:

1. **Model podataka** - model podataka u bazi i šema baze;
2. **Tabele** - spisak tabela;

1.4 Rečnik pojmova i skraćenica

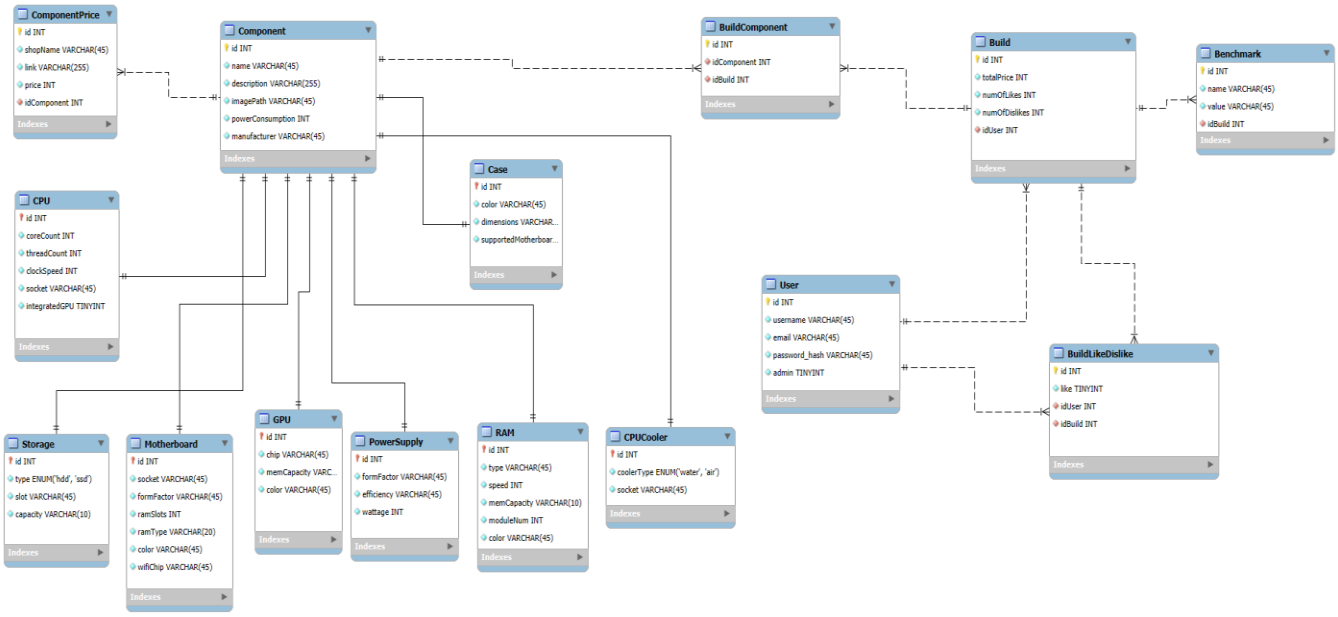
- IE – *Information Engineering*, notacija za modelovanje podataka;

1.5 Otvorena pitanja

Broj	Datum	Problem	Rešenje

2. Model podataka

2.1 Dijagram IE notacije



2.2 Šema relacione baze podataka

Component (id, name, description, imagePath, powerConsumption, manufacturer)
CPU (*id*, coreCount, threadCount, clockSpeed, socket, integratedGPU)
CPUCooler (*id*, coolerType, socket)
Motherboard (*id*, socket, formFactor, ramSlots, ramType, color, wifiChip)
GPU (*id*, chip, memCapacity, color)
RAM (*id*, type, speed, memCapacity, moduleNum, color)
Storage (*id*, type, slot, capacity)
PowerSupply (*id*, formFactor, efficiency, wattage)
Case (*id*, color, dimensions, supportedMotherboards)
User (id, username, email, password_hash, admin)
ComponentPrice (id, shopName, link, price, *idComponent*)
Build (id, totalPrice, numOfLikes, numOfDislikes, *idUser*)
BuildComponent (id, *idComponent*, *idBuild*)
BuildLikeDislike (id, like, *idUser*, *idBuild*)
Benchmark (id, name, value, *idBuild*)

3. Tabele

3.1 Component

Osnovna tabela koja sadrži opšta i zajednička svojstva za sve hardverske komponente računara. Sve specifične pod-komponente (CPU, GPU, RAM, itd.) referenciraju ovu tabelu kroz deljeni primarni ključ I njena su generalzacija.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	No	AUTO_INCREMENT, Primarni ključ entiteta
name	VARCHAR(45)	No	No	Not null,Unique, Komercijalni naziv komponente
description	VARCHAR(255)	No	No	Not null, Detaljan tekstualni opis specifikacija
imagePath	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Relativna putanja do slike na serveru
powerConsumption	INT	No	No	Not null, Energetska potrošnja izražena u vatima (W)
manufacturer	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Naziv proizvođača komponente

3.2 CPU

Tabela sa specifičnim podacima o procesorima.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	Yes	Referencira Component(id)
coreCount	INT	No	No	Not null, Broj fizičkih jezgara procesora
threadCount	INT	No	No	Not null, Broj logičkih niti (threads)
clockSpeed	INT	No	No	Not null, Radna frekvencija procesora izražena u GHz

socket	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Tip podnožja (npr. AM5, LGA1700)
integratedGPU	TINYINT	No	No	Not null, Logička vrdnost (0 = Nema, 1 = Ima integrisanu grafiku)

3.3 CPUCooler

Sadrži podatke o kulerima (sistemima za hlađenje) procesora.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	Yes	Referencira Component(id)
coolerType	ENUM('water', 'air')	No	No	Not null, Tip hlađenja (vodeno ili vazdušno)
socket	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Podržana podnožja za montažu

3.4 Motherboard

Tabela sa specifikacijama matičnih ploča.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	Yes	Referencira Component(id)
socket	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Tip podnožja za procesor
formFactor	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Dimenzije I dizajn ploče (npr. ATX, Micro-ATX, Mini-ITX)
ramSlots	INT	No	No	Not null, Ukupan broj slotova za sistemsku memoriju
ramType	VARCHAR(20)	No	No	Not null, Podržani standard memorije (npr. DDR4, DDR5)

color	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Estetska boja štampane ploče
wifiChip	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Oznaka integrisanog bežičnog mrežnog čipa

3.5 GPU

Tabela koja opisuje grafičke kartice zadužene za video prikaz i renderovanje.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	Yes	Referencira Component(id)
chip	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Oznaka grafičkog procesora (npr. GeForce RTX 4060)
memCapacity	VARCHAR(10)	No	No	Not null, Količina video memorije (VRAM) (npr. 12GB)
color	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Primarna boja grafičke kartice

3.6 RAM

Sadrži detaljne podatke o modulima RAM memorije.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	Yes	Referencira Component(id)
type	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Generacija memorije
speed	INT	No	No	Not null, Brzina rada memorijskog modula izražena u MT/s
memCapacity	VARCHAR(10)	No	No	Not null, Ukupni kapacitet memorijskog kita (npr. 32GB)

moduleNum	INT	No	No	Not null, Broj fizičkih modula u pakovanju (npr. 2 za 2x16GB)
color	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Boja memorije

3.7 Storage

Tabela sa podacima o skladišnim diskovima (SSD/HDD uređajima).

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	**Yes**	**Yes**	Referencira Component(id)
type	ENUM('hdd', 'ssd')	No	No	Not null, Tehnologija skladištenja podataka
slot	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Interfejs povezivanja (npr. M.2 NVMe, SATA III)
capacity	VARCHAR(10)	No	No	Not null, Kapacitet uređaja (npr. 1TB, 2TB)

3.8 PowerSupply

Sadrži detaljne podatke o jedinicama napajanja računarskih sistema.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	**Yes**	**Yes**	Referencira Component(id)
formFactor	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Standard dimenzija kućišta napajanja (npr. ATX, SFX)
efficiency	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Sertifikat energetske efikasnosti (npr. 80+ Gold)
wattage	INT	No	No	Not null, Nazivna snaga napajanja u vatima (W)

3.9 Case

Sadrži specifikacije računarskih kućišta u kojima se montiraju sve izabrane komponente.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	**Yes**	**Yes**	Referencira Component(id)
color	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Boja eksterijera kućišta
dimensions	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Fizičke dimenzije kućišta
supportedMotherboards	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Podržani formati matičnih ploča koji mogu stati unutra

3.10 User

Sadrži informacije o registrovanim korisnicima platforme.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	No	AUTO_INCREMENT, Jedinstveni identifikator korisnika
username	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Unique, Korisničko ime za prijavu
email	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Unique, Adresa elektronske pošte
password_hash	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Kriptografski sažetak lozinke korisnika
admin	TINYINT	No	No	Not null, Administratorski status (0 = Korisnik, 1 = Administrator)

3.11 ComponentPrice

Tabela za evidenciju cena komponenti u različitim prodavnicama.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	No	AUTO_INCREMENT, Primarni ključ zapisa cene
shopName	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Naziv prodavnice
link	VARCHAR(255)	No	No	Not null, URL link do stranice proizvoda
price	INT	No	No	Not null, Trenutna cena komponente
idComponent	INT	No	Yes	Not null, Referencira Component(id)

3.12 Build

Predstavlja konfiguraciju računara koju je kreirao specifičan korisnik.

Name		Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id		INT	Yes	No	AUTO_INCREMENT, Primarni ključ konfiguracije
totalPrice		INT	No	No	Not null, Kumulativna cena svih uvrštenih komponenti
numOfLikes		INT	No	No	Not null, Broj pozitivnih ocena zajednice
numOfDislikes		INT	No	No	Not null, Broj negativnih ocena zajednice
idUser		INT	No	Yes	Not null, Referencira User(id) korisnika koji je kreiro konfiguaciju

3.13 BuildComponent

Vezna tabela koja spaja koje sve komponente čine koji konkretnu konfiguraciju.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	No	AUTO_INCREMENT, Primarni ključ veze
idComponent	INT	No	Yes	Not null, Referencira Component(id)
idBuild	INT	No	Yes	Not null, Referencira Build(id)

3.14 BuildLikeDislike

Evidentira pojedinačne glasove korisnika (lajkove i dislajkove) za određenu konfiguraciju.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	No	AUTO_INCREMENT, Primarni ključ glasa
like	TINYINT	No	No	Not null, Tip glasa (0 = Dislike, 1 = Like)
idUser	INT	No	Yes	Not null, Referencira User(id) koji je glasao
idBuild	INT	No	Yes	Not null, Referencira Build(id) na koji se odnosi glas

3.15 Benchmark

Sadrži rezultate testiranja performansi (Benchmark) ostvarene na specifičnoj računarskoj komnfigruaciji.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Additional traits
id	INT	Yes	No	AUTO_INCREMENT, Primarni ključ benchmark zapisa
name	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Naziv test softvera (npr. Cinebench R23, TimeSpy)
value	VARCHAR(45)	No	No	Not null, Postignuti rezultat / skor

idBuild	INT	No	Yes	Not null, Referencira Build(id) na kome je rađen test